

1)

a) Eine Potenzreihe $P(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$,
 $a_k \in \mathbb{C}$, $z \in \mathbb{C}$ hat einen Konvergenzkreis
 mit Radius R , sodass:

$$R_p = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{\frac{1}{k}}}$$

b)

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_s} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |(-1)^n|^{\frac{1}{2n}} = 1 \Rightarrow R_s = \underline{\underline{1}}$$

$$\sum_{k=m}^n a \cdot q^k = a \cdot \frac{1 - q^{n-m+1}}{1 - q}, \quad |q| < 1$$

$$f(z) = (-2) \cdot \frac{z}{(1+z^2)^2}$$

1b) forts.

$$\int f(z) dz = -2 \cdot \int \frac{z}{(1+z^2)^2} dz \quad \left| \begin{array}{l} a = 1+z^2 \\ \frac{da}{dz} = 2z \end{array} \right.$$

$$= \frac{-2}{2} \cdot \int \frac{z}{z} \cdot \frac{1}{a^2} da = - \left(-\frac{1}{a} \right) + C = \underline{\underline{\frac{1}{1+z^2} + C}}$$

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n} = \frac{1}{1 - (-z^2)} = \underline{\underline{\frac{1}{1+z^2}}}$$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{d}{dz} S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} 2n \cdot (-1)^n \cdot z^{2n-1} //$$

$$1c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n = G(x)$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{\left| (-1)^n \frac{x^n}{n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\sqrt[n]{n}} = |x|$$

Absolute Konvergenz für $|x| < 1$

1c) Fortsetzung, $G(x)$ alterniert
offensichtlich

Leibniz-Kriterium:

$$a_k = (-1)^k b_k, \quad b_k \geq 0, \quad b_k \downarrow,$$

a_k ist eine Nullfolge

$\Rightarrow$ bedingte Konvergenz

$$b_k = \frac{x^k}{k}, \quad \text{für } b_k \downarrow : \frac{b_{k+1}}{b_k} < 1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^{k+1} \cdot k}{x^k \cdot (k+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} x \cdot \frac{k}{k+1} = x \Rightarrow x < 1$$

Ränder testen:

$$\Rightarrow G(1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{n}, \quad \frac{1}{n} \downarrow, \text{ alterniert} \Rightarrow \text{konv. bedingt}$$

$$\Rightarrow G(-1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{2k}}{n} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ divergiert (Harmonische Reihe)}$$

$\Rightarrow$ konv. bed. für $x=1$, div für $x \in \mathbb{R} \setminus]-1, 1]$

2a) E, F sind normierte Räume

$U \subset E$, U offen, $x_0 \in \text{int}(U)$, $h \in E$

Fredet - Ableitung:

$\|h\|_E < \delta : x_0 + h \in U$, $T \in L(E, F)$, wenn

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + T_{x_0} h + o(\|h\|_E)$$

dann ist $T_{x_0} = f'(x_0)$ die Fredet - Ableitung
von f im Punkt x_0 ,

Richtungs (Gateaux) - Ableitung:

$t \in \mathbb{K}$, $\|t\| \leq \varepsilon(h) : x_0 + th \in U$

$$Df(x_0)[h] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + th) - f(x_0)}{t}$$

definiert die Richtungsableitung von
 f im Punkt x_0 bzgl. der Richtung h

2b) (M, d) ist ein metrischer Raum,

$$d: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow M, \quad d_{u,p} \in M$$

$$\forall u \in \mathbb{N}: \quad d_{u,p} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} V(u),$$

$$\forall p \in \mathbb{N}: \quad d_{u,p} \xrightarrow{u \rightarrow \infty} u(p)$$

($\Rightarrow$) $(u(p))_{p \in \mathbb{N}}$ und $(V(u))_{u \in \mathbb{N}}$ konvergieren,
es gilt:

$$\lim_{u \rightarrow \infty} V(u) = \lim_{u \rightarrow \infty} \lim_{p \rightarrow \infty} d_{u,p} = \lim_{p \rightarrow \infty} \lim_{u \rightarrow \infty} d_{u,p} = \lim_{p \rightarrow \infty} u(p),$$

2b) (i)

$$a_{n,m} = \frac{1}{e^{n+m} + 1} = \frac{1}{b(n) \cdot c(m) + 1}$$

festes m :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,m} = 0 = u(m)$$

$$|a_{n,m} - 0| \leq \frac{1}{e^n + 1}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^n + 1} = 0$$

$$\Rightarrow a_{n,m} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{analog} \quad a_{n,m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

$\Rightarrow$ Satz lässt sich anwenden //

(ii)

$$a_{n,m} = \frac{\sin(n)}{m}$$

festes n :

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a_{n,m} = 0$$

$$\left| \frac{\sin(n)}{m} \right| \leq \frac{1}{m}, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} = 0 \Rightarrow a_{n,m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

festes m :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,m} = \text{div}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n)$ nicht
eindeutig
 $\Rightarrow$ Bedingung für Satz
verletzt //

2c) Fixpunktsatz von Banach

M sei ein vollständig metrischer Raum

$T: M \rightarrow M$ eine Kontraktion

$x \in M, y \in M$, sodass:

$$\alpha \cdot d(x, y) \geq d(Tx, Ty), \alpha < 1$$

$$\Leftrightarrow \exists! x^* \in M : Tx^* = x^*$$

Man nennt dann x^* den Fixpunkt
von T

Beweis ist way to much,
in der Prüfung lieber Zeit besser
nutzen

3a) E, F sind Banachräume

$U \subset E$ offen, $x_0 \in U$, $h \in E$, $x_0 + h \in U$

$f: U \rightarrow F$ ist $(n+1)$ mal in U

Fredet-Differenzierbar und alle diese
Ableitungen sind stetig

$$f^{(k)}(\cdot): U \xrightarrow{\text{stetig}} L^{(k)}(E, F)$$

Satz von Taylor:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + r_n(x_0; h)$$

mit

$$r_n(x_0; h) = \frac{1}{n!} \cdot \int_0^1 f^{(n+1)}(x_0 + th) h^{n+1} (1-t)^n dt = O(\|h\|_E^{n+1})$$

3a) Fortsetzung

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

$$f_2(x_0+h) = f(x_0) + \nabla f_{x_0} \cdot h + \frac{1}{2} h^T H_{x_0} f h + r_2(x_0; h)$$

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 3x^2 - 3yz \\ 3y^2 - 3xz \\ 3z^2 - 3xy \end{bmatrix} = 3 \cdot \begin{bmatrix} x^2 - yz \\ y^2 - xz \\ z^2 - xy \end{bmatrix}$$

$$H_f = \begin{bmatrix} 6x & -3z & -3y \\ -3z & 6y & -3x \\ -3y & -3x & 6z \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad H_f(x_0) = \begin{bmatrix} 6 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\stackrel{③}{=} 0 + 0 + [h_1, h_2, h_3] \cdot \begin{bmatrix} 6h_1 - 3h_2 - 3h_3 \\ -3h_1 + 6h_2 - 3h_3 \\ -3h_1 - 3h_2 + 6h_3 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{2} + r_2(x_0; h)$$

$$= (6h_1^2 - 3h_1h_2 - 3h_1h_3 - 3h_1h_2 + 6h_2^2 - 3h_2h_3 - 3h_1h_3 - 3h_2h_3 + 6h_3^2) \cdot \frac{1}{2} + r_2(x_0; h)$$

$$= 3 \cdot (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 - (x-1)(y-1) - (y-1)(z-1) - (x-1)(z-1) + r_2(x_0; h)$$

$$=$$

3b)

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) = e^{-xy} \quad \text{mit} \quad 2x - y = 3$$

$$\Leftrightarrow F(x, y) = 2x - y - 3 = 0$$

Lagrange-Funktion bilden

$$L(x, y; \lambda) = f(x, y) - \lambda \cdot F(x, y)$$

$$\left| \begin{array}{l} \nabla L = \nabla f - \lambda \cdot \nabla F = \mathbf{0}_2 \\ \partial_\lambda L = -F = 0 \end{array} \right|$$

$$\Rightarrow \left| \begin{array}{l} \nabla L = \begin{bmatrix} -ye^{-xy} - \lambda \cdot 2 \\ -xe^{-xy} + \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ -2x + y + 3 = 0 \end{array} \right|$$

$$\frac{-2\lambda}{y} = e^{-xy} = \frac{\lambda}{x} \Rightarrow \boxed{x = -\frac{y}{2}}$$

$$\Rightarrow -2\left(-\frac{y}{2}\right) + y + 3 = 0 \Rightarrow y = \underline{\underline{-\frac{3}{2}}} \Rightarrow x = \underline{\underline{\frac{3}{4}}}$$

$$e^{-\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{\lambda}{x} \Rightarrow \lambda = \frac{5}{3} e^{-\frac{9}{8}}$$

$$c) f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto e^x + 4y^2 + 8xz^2 - 3z^3y - 9$$

$$\text{Notwendig: } f(0, 1, 1) = 0?$$

$$0 = e^0 + 4 + 0 - 3 - 9 = -2 \quad \text{wahrscheinlich Tippfehler}$$

$$\text{neue } f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto e^x + 4y^2 + 8xz^2 - 3z^3y - 2$$

damit ist notwendig erfüllt. $\checkmark$

Satz über implizite Funktionen: zeige

$$(1) \phi: V \subset E \times F \rightarrow G \text{ stetig}$$

$$(2) \phi_z: V \subset E \rightarrow L(F, G) \text{ stetig}$$

$$(3) \phi_z(p_0) \text{ ist auf } G \text{ invertierbar}$$

$$\text{als } \psi = [\phi_z(p_0)]^{-1} \in L(G, F)$$

$$\Rightarrow z = g(x, y)$$

3c) fortsetzung

$f(x,y,z) = e\text{-Funktion} + \text{Polynom}$

$\Rightarrow$ stetig, (1) $\checkmark$

$$\partial_z f(0,1,1) \neq 0$$

$$(2), (3) \quad \nabla f = \begin{bmatrix} e^x + 8z^2 \\ 8y - 3z^3 \\ 16xz - 9z^2y \end{bmatrix}$$

$\partial_z f$ ist ein Polynom $\rightarrow$ stetig

also "invertierbar" $\psi = \frac{1}{16xz - 9z^2y}$

$\Rightarrow (2), (3) \checkmark$

$$\Rightarrow \partial_x g = - \frac{\partial_x f}{\partial_z f} = - \frac{e^x + 8z^2}{16xz - 9z^2y} = - \frac{g}{(-g)} = 1$$

$$\partial_y g = - \frac{\partial_y f}{\partial_z f} = - \frac{8y - 3z^3}{16xz - 9z^2y} = \frac{5}{g}$$

